5

La nutrición humana II.

Aparatos circulatorio y excretor

En esta unidad aprenderás

- Cuáles son los componentes de la sangre y qué funciones tienen.
- Cuáles son los componentes del sistema circulatorio y sus funciones.
- Cómo es el corazón y cómo funciona.
- En qué consiste la circulación de la sangre.
- Cuáles son los componentes del sistema linfático y sus funciones.
- Qué órganos participan en la excreción.
- Qué hábitos saludables te ayudan a mantener en buen estado los aparatos circulatorio y excretor.

Hasta el siglo XVI los médicos no sabían cómo circulaba la sangre. Se pensaba que el órgano central del sistema circulatorio era el hígado.

En el siglo XVI el médico español Miguel Servet llegó a la conclusión, revolucionaria para la época, de que la sangre pasaba a través de los pulmones para allí recibir el «ánima». Con esto describió la circulación a través de los pulmones. Esta afirmación, junto con ciertas ideas religiosas, hizo que fuese quemado en la hoguera por herejía.

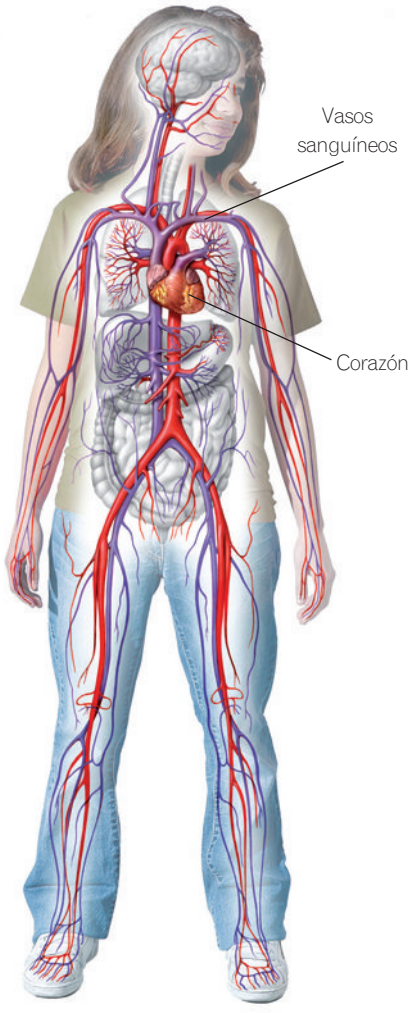
Casi un siglo después, el médico inglés William Harvey estableció definitivamente todo el proceso circulatorio al describir la doble circulación de la sangre gracias a diferentes experimentos, muy ingeniosos.

¿Qué elemento crees que recoge la sangre en los pulmones, al que Miguel Servet llamó ánima?

1 El sistema circulatorio sanguíneo

El sistema circulatorio reparte los nutrientes y el oxígeno por todo el organismo y retira el dióxido de carbono y los productos de desecho que producen las células.

El sistema circulatorio sanguíneo está formado por tres componentes: los vasos sanguíneos, la sangre y el corazón.



Esquema del sistema circulatorio sanguíneo.

Los vasos sanguíneos

Los vasos sanguíneos son los conductos por los que circula la sangre.

Hay tres tipos de vasos sanguíneos:

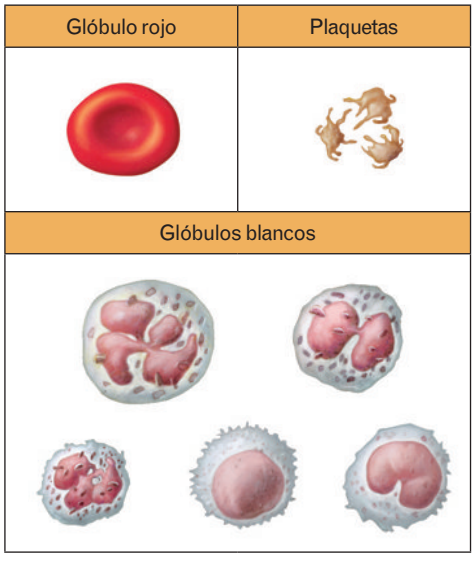
- **Arterias.** Llevan la sangre del corazón a los demás órganos del cuerpo. Sus paredes son gruesas porque soportan la presión con la que la sangre sale del corazón.
- **Venas.** Conducen la sangre desde los órganos al corazón. Sus paredes son más finas, pues la sangre circula con menos presión. Tienen válvulas para evitar que la sangre retroceda.
- **Capilares.** Son unos vasos microscópicos que forman una red que comunica las arterias con las venas. Sus paredes son tan finas que permiten el intercambio de nutrientes, desechos, oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y las células.

La sangre

La sangre es un líquido de color rojo y sabor salado que circula por el interior de los vasos sanguíneos.

La sangre tiene dos componentes: el plasma y las células sanguíneas.

- **Plasma.** Es un líquido de color amarillento compuesto por agua con numerosas sustancias disueltas en ella, como nutrientes, sales minerales y sustancias de desecho.
- **Células sanguíneas.** Hay tres tipos:
  - **Glóbulos rojos o eritrocitos.** Son células pequeñas que no tienen núcleo. Son las más abundantes en la sangre y su función es transportar el oxígeno y el dióxido de carbono.
  - **Glóbulos blancos o leucocitos.** Son menos numerosos que los glóbulos rojos. Su función es defender al organismo ante las infecciones.
  - **Plaquetas.** Son trozos de unas células más grandes. Ayudan a formar un coágulo para taponar las heridas y evitar que se escape la sangre.



Tipos de células sanguíneas. Existen diferentes tipos de glóbulos blancos, cada uno con una funcion diferente.

Actividades

1. **Completa** el siguiente párrafo:

   El sistema circulatorio lleva el _____
   y los _____ a todas las células y retira
   las _____
   y el _____
   que producen las células.

   Está formado por el _____ ,
   la _____ y los _____ .

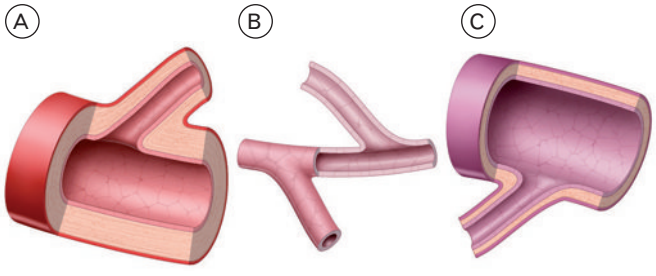
2. **Responde** a las siguientes preguntas:

   a) ¿Cómo se llaman los vasos por los que llega la sangre al corazón? _____

   b) ¿Cómo se llaman los vasos por los que sale la sangre del corazón? _____

   c) ¿Cómo se llaman los vasos que comunican las venas y las arterias? _____

3. **Escribe** el nombre de cada tipo de vaso sanguíneo y **explica** por qué lo sabes.

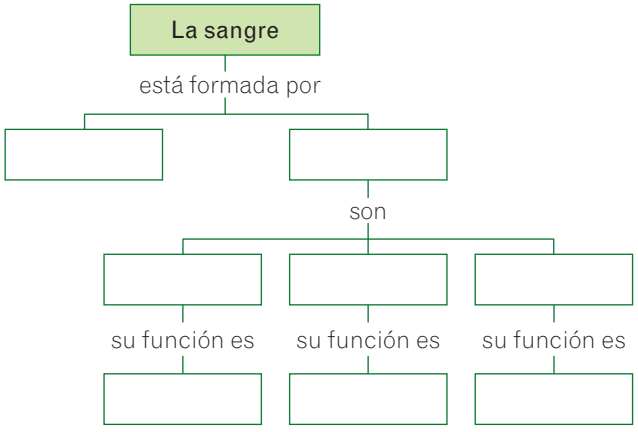


   - El vaso A es _____ porque
     _____
     _____
   - El vaso B es _____ porque
     _____
     _____
   - El vaso C es _____ porque
     _____
     _____

4. **Explica** por qué las paredes de los capilares son tan finas.

   _____
   _____

5. **Copia** en tu cuaderno y **completa** un esquema como el siguiente sobre los componentes de la sangre:



6. **Une** con flechas las dos columnas según las características de las células sanguíneas.

Glóbulos rojos •	• Ayudan a formar coágulos.
Glóbulos blancos •	• Transportan oxígeno y dióxido de carbono.
Plaquetas •	• Combaten las infecciones.
	• Son células sin núcleo.
	• Son fragmentos de células.

7. **Explica** la función de las células sanguíneas.

   a) Glóbulos rojos. _____
   _____

   b) Glóbulos blancos. _____
   _____

   c) Plaquetas. _____
   _____

8. **Define** los siguientes términos:

   a) Sangre. _____
   _____
   _____

   b) Plasma. _____
   _____
   _____

¿SABÍAS QUE...?

El músculo del corazón es de un tipo especial. Se llama **músculo cardiaco** y es involuntario, es decir, no podemos controlar su latido voluntariamente. Es una suerte, porque no puede dejar de latir nunca.

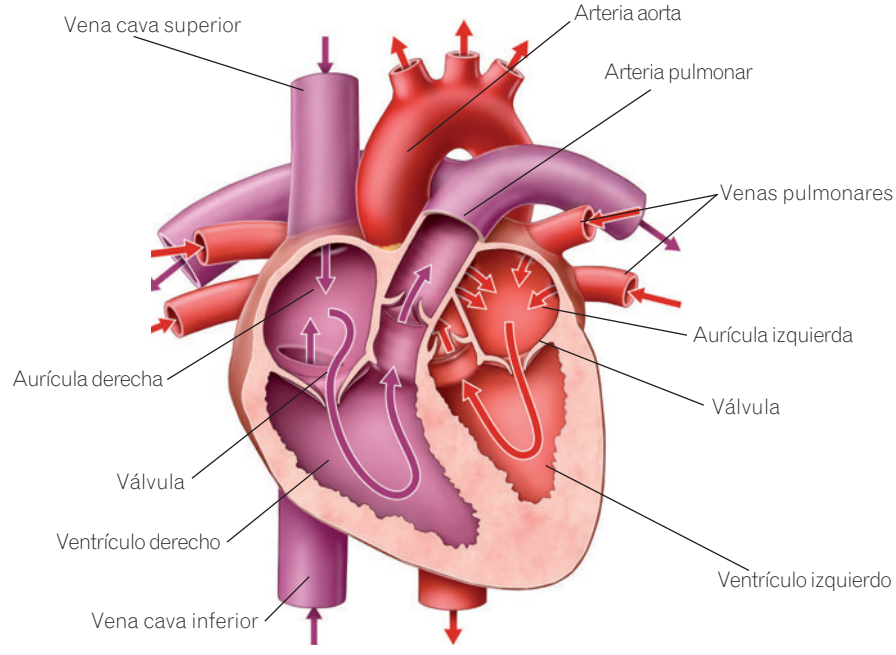
El corazón

El corazón es el órgano que impulsa la sangre para que llegue a todas las partes del cuerpo.

El corazón es un órgano del tamaño de un puño cuyas paredes están formadas por tejido muscular. Estas paredes se contraen y se relajan continuamente a fin de impulsar la sangre a todo el cuerpo.

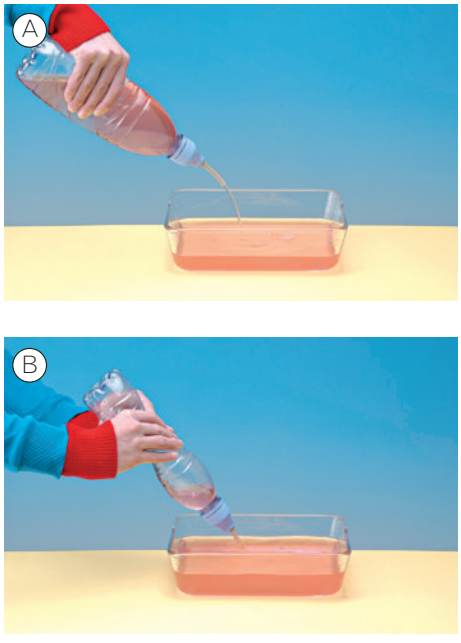
El interior del corazón está dividido en dos mitades, izquierda y derecha, separadas por un tabique que evita que la sangre de las dos mitades se mezcle.

Cada mitad tiene dos cámaras: una superior llamada **aurícula**, a la que llegan las venas con sangre del cuerpo, y otra cámara inferior llamada **ventrículo**, que impulsa la sangre a través de las arterias.



La sangre llega a las aurículas a través de las venas cavas y las venas pulmonares. Cuando se contraen las aurículas, la sangre pasa de las aurículas a los ventrículos. Cuando se contraen los ventrículos, la sangre sale de ellos a través de la arteria aorta y la arteria pulmonar.

Entre las aurículas y los ventrículos hay unas válvulas que hacen que la sangre no pase nunca de los ventrículos a las aurículas.



A. Al presionar la botella, el líquido sale impulsado. Equivale a la sístole.

B. Al dejar de presionar, el líquido entra en la botella por el tubo. Equivale a la diástole.

El latido cardiaco

La contracción del músculo cardiaco se llama **sístole**, y la relajación, **diástole**. La sucesión de sístoles y diástoles da lugar al latido cardiaco, que se puede detectar apoyando la mano sobre el pecho.

La sístole de las aurículas hace que la sangre pase a los ventrículos y la sístole de los ventrículos impulsa la sangre por las arterias.

Actividades

9. **Responde** a las siguientes preguntas:

   a) ¿Qué es un órgano? (Recuerda el tema 3). _____

   _____

   _____

   b) ¿De qué tejido está formado el corazón? _____

   _____

   c) ¿Qué función tiene el corazón? _____

   _____

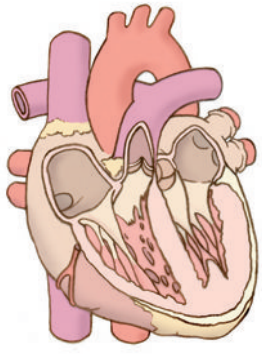
   d) ¿Cuántas cámaras tiene el corazon? _____

10. **Reflexiona y contesta.** El corazón funciona de manera involuntaria, sin que tengamos que pensarlo y sin que nos demos cuenta. Escribe el nombre de otros dos órganos del cuerpo que funcionen de esa manera.

    1. _____

    2. _____

11. **Une** con flechas los nombres de las partes con el dibujo.



12. **Explica** qué función tienen las válvulas del corazón.

    _____

    _____

13. **Tacha** las palabras incorrectas.

    a) Las **venas / arterias** llegan a las aurículas, mientras que las **venas / arterias** salen de los ventrículos.

    b) La sangre pasa de **las aurículas / los ventrículos** a **las aurículas / los ventrículos**.

    c) La contracción del músculo cardiaco se llama **sístole / diástole** y la relajación **sístole / diástole**.

14. **Une** con flechas los vasos sanguíneos y la cámara del corazón a la que llegan o de la que salen.

Arteria pulmonar •	• Aurícula derecha
Venas pulmonares •	• Aurícula izquierda
Arteria aorta •	• Ventrículo derecho
Venas cavas •	• Ventrículo izquierdo

15. **Define** las siguientes palabras:

    a) Sístole: _____

    _____

    b) Diástole: _____

    _____

    c) Latido cardiaco: _____

    _____

16. **Contesta.** ¿Cuándo hace fuerza el músculo cardiaco, al contraerse o al relajarse? Explica por qué.

    _____

    _____

    _____

    _____

17. **Piensa y explica** por qué cuando hacemos ejercicio nuestro corazón late más rápido que cuando estamos descansando.

    _____

    _____

    _____

    _____

18. **Señala** si las siguientes oraciones son verdaderas (V) o falsas (F):

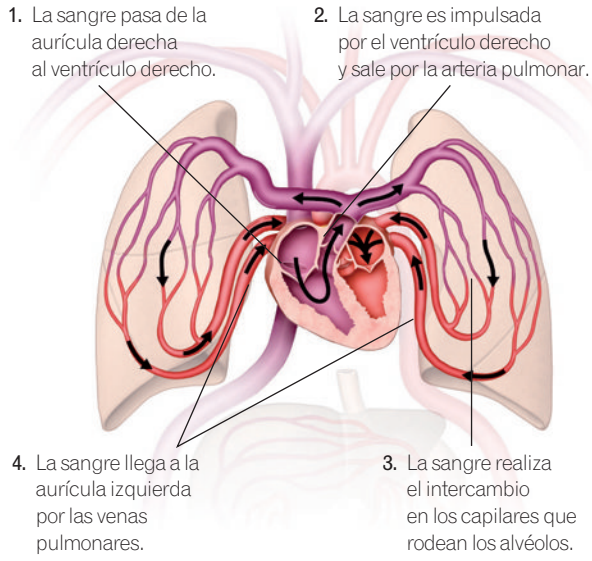
    V F La función del corazón es elevar la temperatura de la sangre.

    V F El corazón tiene dos mitades, una superior y otra inferior.

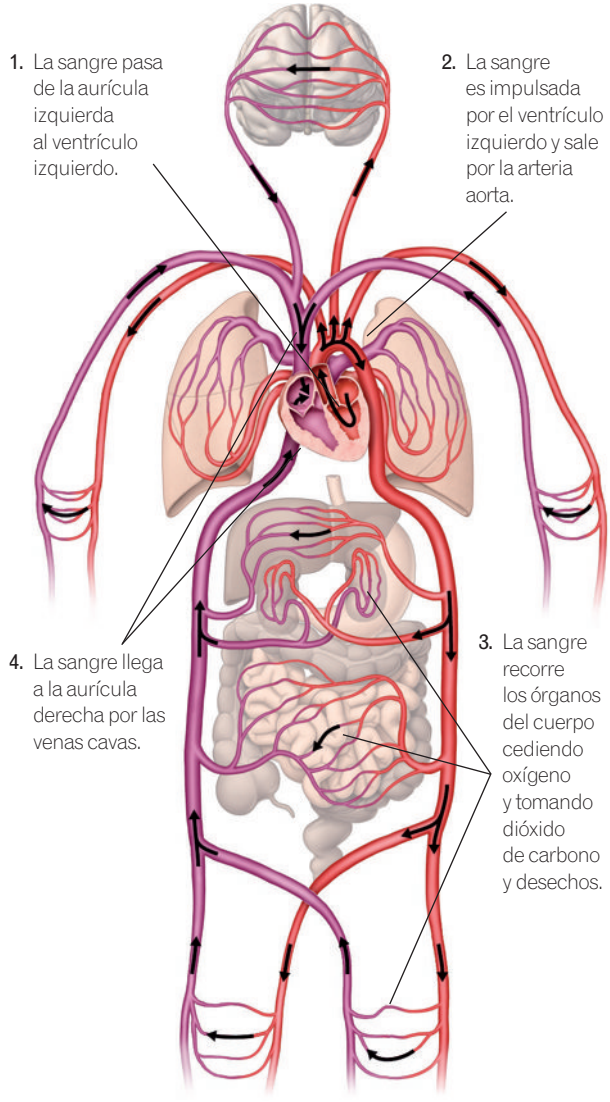
    V F La sangre llega a las aurículas y sale de los ventrículos.

    V F La sangre llega al corazón por las arterias y sale de él por las venas.

Esquema del circuito pulmonar



Esquema del circuito general



2 La circulación de la sangre

El ser humano tiene circulación doble, porque la sangre pasa dos veces por el corazón en el mismo recorrido y realiza dos circuitos diferentes.

Los dos circuitos de la circulación son el **circuito pulmonar** y el **circuito general**. Cada mitad del corazón impulsa la sangre a uno de estos circuitos.

- **Circuito pulmonar.** Es el más corto y se realiza entre el corazón y los pulmones. Su función es que la sangre se cargue de oxígeno y se libere de dióxido de carbono, lo que ocurre en los pulmones.

  La sangre procedente de todo el cuerpo y cargada de dióxido de carbono llega a la aurícula derecha. De ella pasa al ventrículo derecho, que impulsa la sangre para que salga por la arteria pulmonar. Esta se bifurca en dos arterias, que se dirigen a los pulmones. Cuando la sangre llega a los capilares pulmonares se produce el **intercambio gaseoso**: la sangre libera su dióxido de carbono y se carga de oxígeno. Luego la sangre rica en oxígeno vuelve al corazón a través de las venas pulmonares. Estas venas llegan a la aurícula izquierda.

  A la circulación pulmonar también se le llama **circulación menor**.

- **Circuito general.** Es el más largo y ocurre entre el corazón y todo el cuerpo, excepto los pulmones. Su función es llevar oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo y recoger el dióxido de carbono y las sustancias de desecho que producen las células.

  La sangre que viene de los pulmones rica en oxígeno llega a la aurícula izquierda y pasa al ventrículo izquierdo. El ventrículo impulsa la sangre, que sale por la arteria aorta. Esta se subdivide en numerosas arterias que llevan la sangre a todos los órganos del cuerpo.

  La sangre cede el oxígeno y los nutrientes a las células a través de las paredes de los capilares, y recoge el dióxido de carbono y las sustancias de desecho. Además, cuando pasa por el intestino recoge los nutrientes que han sido absorbidos. Los capilares se reúnen en venas que son cada vez más gruesas, hasta que desembocan en las venas cavas, que devuelven la sangre a la aurícula derecha.

  A la circulación general también se le llama **circulación mayor**.

Actividades

19. **Explica** qué quiere decir que el ser humano tiene una circulación doble.

_____

_____

20. **Escribe** qué mitad del corazón impulsa la sangre en cada circuito de la circulación.

- La circulación pulmonar es impulsada por la mitad _____ del corazón.
- La circulación general es impulsada por la mitad _____ del corazón.

21. **Une** con flechas cada circuito con sus características.

Circuito pulmonar •	• Es el recorrido más largo
	• Es el recorrido más corto
	• La sangre sale del ventrículo derecho
	• La sangre sale del ventrículo izquierdo
	• Pasa por los pulmones
Circuito general •	• Pasa por casi todo el cuerpo
	• También se llama circulación mayor
	• También se llama circulación menor

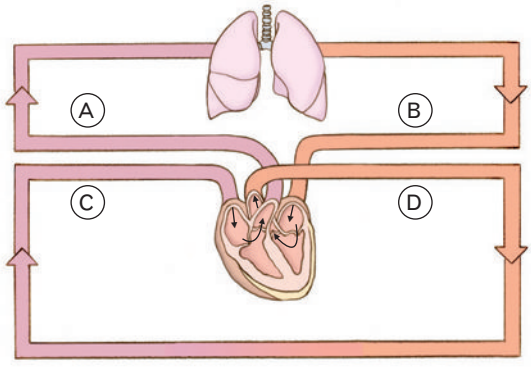
22. **Completa** el siguiente párrafo sobre el circuito pulmonar:

La sangre pobre en _____ y rica en dióxido de carbono pasa de la aurícula derecha al ventrículo _____ . Este la impulsa a través de la arteria _____ y llega a los _____ . Allí pasa hasta los capilares que rodean a los _____ para ceder _____ y tomar _____ . La sangre vuelve por las venas _____ hasta la aurícula _____ cargada de _____.

23. **Completa** las oraciones sobre el circuito general.

La sangre rica en _____ pasa de la aurícula izquierda al ventrículo _____ . Este la impulsa a través de la arteria _____ y llega a todos los órganos del cuerpo, excepto los _____ . Allí pasa hasta los capilares para ceder _____ y tomar _____ . La sangre vuelve por las venas _____ hasta la aurícula _____ cargada de _____ .

24. **Contesta** las preguntas sobre el esquema, que representa los dos circuitos de la circulación.



a) ¿Son correctas las flechas que indican la dirección de circulación de la sangre? Explica por qué.

_____

_____

b) ¿Qué vasos sanguíneos se corresponden con cada letra?

A: _____

B: _____

C: _____

D: _____

c) ¿Cuáles de esos vasos llevan sangre rica en oxígeno?

_____

_____

d) ¿Cuáles llevan sangre pobre en oxígeno?

_____

_____

Esquema del aparato circulatorio linfático (en verde) y otros órganos que participan en la defensa del organismo.

3 El sistema circulatorio linfático

Cuando la sangre circula por los capilares, una pequeña cantidad de plasma atraviesa sus paredes y se queda entre las células. Es necesario retirar ese líquido, para que no se acumule y cause enfermedades.

El sistema linfático recoge el plasma que se queda entre las células y lo devuelve a la sangre.

El sistema circulatorio linfático está formado por los siguientes componentes:

- **Capilares y vasos linfáticos.** Los capilares linfáticos son unos conductos muy finos que se encuentran en todos los órganos y que recogen el plasma que queda entre las células. Cuando se reúnen forman vasos linfáticos más gruesos, similares a las venas, que desembocan en el sistema circulatorio sanguíneo.
- **Linfa.** Es el líquido que circula por el interior de los capilares y los vasos linfáticos.
- **Ganglios linfáticos.** Son unos pequeños órganos que se encuentran en los vasos linfáticos. Contienen gran cantidad de unos glóbulos blancos llamados linfocitos. Los ganglios actúan como barrera defensiva ante los agentes infecciosos. Cuando tenemos una infección, los ganglios se inflaman.

4 Enfermedades del aparato circulatorio

Las enfermedades que afectan al corazón y los vasos sanguíneos reciben el nombre de **enfermedades cardiovasculares**.

La enfermedad más frecuente es la **arterioesclerosis**, que consiste en el estrechamiento y endurecimiento de las arterias. Cuando las arterias se estrechan, existe el riesgo de que se atasquen con cualquier pequeño coágulo que se forme. Este atasco recibe el nombre de **trombo**.

Cuando el trombo se produce en una de las arterias que llevan sangre oxigenada al corazón, se produce un **infarto de miocardio**, que consiste en la muerte de parte del músculo cardiaco y, en algunos casos, la muerte de la persona.

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo occidental. Para evitarlas es importante tener unos buenos **hábitos de salud**. Entre ellos destacan los siguientes:

- **Hacer ejercicio**, muy beneficioso para el aparato circulatorio.
- **Tener una buena alimentación**, que evite en lo posible las grasas de origen animal.
- **No fumar**, pues aumenta la probabilidad de sufrir arterioesclerosis.

CONOCE EL SIGNIFICADO

El **miocardio** es el músculo del corazón. Esta palabra proviene del latín *mio* (músculo) y *cardio* (corazón).

Actividades

25. **Completa** el siguiente párrafo sobre el sistema linfático:

El sistema linfático recoge el _____ que queda entre las células. Este pasa a los _____ linfáticos, que se reúnen para formar _____ linfáticos, que desembocan en el sistema circulatorio sanguíneo.

En los vasos linfáticos se encuentran unos pequeños órganos, los _____ linfáticos, que contienen unos glóbulos blancos llamados _____ .

26. **Explica** la función del sistema linfático.

_____

_____

_____

27. **Define** los siguientes términos:

a) Capilar linfático: _____

_____

_____

b) Vaso linfático: _____

_____

_____

c) Ganglio linfático: _____

_____

_____

d) Linfa: _____

_____

_____

e) Linfocito: _____

_____

_____

28. **Observa** el dibujo de la página anterior e **indica** en qué partes del cuerpo abundan los ganglios linfáticos.

_____

_____

29. **Piensa y responde.** Cuando se daña una parte del sistema linfático es frecuente que se hinche alguna parte del cuerpo. ¿A qué crees que se debe? Si tienes dudas, vuelve a leer el primer párrafo de la página anterior.

_____

_____

30. **Señala** si las siguientes oraciones son verdaderas (V) o falsas (F):

V F La arterioesclerosis es una enfermedad infecciosa.

V F La arterioesclerosis puede provocar un infarto.

V F El infarto de miocardio se produce en el cerebro.

V F Las grasas de origen animal ayudan a prevenir la arterioesclerosis.

31. **Completa** las siguientes frases:

a) Las enfermedades que afectan al corazón y los vasos sanguíneos se llaman _____ .

b) El endurecimiento y estrechamiento de las arterias recibe el nombre de _____ .

c) Si se obstruye una arteria que riega el corazón, se produce un _____ de _____ .

32. **Lee** el siguiente texto y **responde** las preguntas.

«El colesterol es un lípido que cumple funciones muy importantes en nuestro cuerpo. El hígado fabrica todo el colesterol que necesitamos, pero también se encuentra en algunos alimentos, como los huevos, la carne y los productos lácteos. El exceso de colesterol en la sangre aumenta el riesgo de sufrir un infarto, pues se pega a las paredes de las arterias y las estrecha, dificultando la circulación».

a) ¿Qué enfermedad produce el exceso de colesterol en la sangre? _____

b) ¿Qué alimentos son ricos en colesterol?

_____

_____

c) ¿Por qué el exceso de colesterol aumenta el riesgo de sufrir un infarto? _____

_____